PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Installation et Fondamentaux Linux Debian

06-320 PSE 25-27 3-3 Guide d'Installation et Fondamentaux du Système Linux Debian — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'UEFI remplace le BIOS en permettant l'usage de disques volumineux avec la table GPT et le Secure Boot.
2. Le bootloader GRUB2 charge le noyau et l'initramfs en mémoire pour permettre le montage de la partition racine.
3. Le déploiement par réseau s'appuie sur les services DHCP, TFTP et HTTP pour acheminer les fichiers d'installation.

Architecture de démarrage Linux

Notion	À retenir
Chaîne de démarrage et firmware	Séquence d'initialisation du matériel dès la mise sous tension. Le **firmware** (premier code exécuté) cherche un chargeur de démarrage. L'**UEFI** remplace le **BIOS** : disques volumineux (**GPT**) et démarrage sécurisé.
Chargeur de démarrage et noyau	**GRUB2** reçoit le contrôle, lit les systèmes de fichiers et charge `vmlinuz` et `initramfs` en RAM ; le noyau décompresse l'`initramfs` pour charger les pilotes et monter la **partition racine**.
Initialisation par systemd	Lancé par le noyau une fois la racine montée : démarrage **parallélisé** des services puis mode **multiutilisateur**. **Secure Boot** vérifie les signatures à chaque étape.

Installation et Sécurisation

Notion	À retenir
Préparation et partitionnement	Vérifier l'**ISO** (somme de contrôle). Utiliser **LVM** pour isoler les répertoires. Systèmes : `ext4` (généraliste) ou `XFS` (grandes bases de données).
Finalisation et moindre privilège	Configurer **GRUB2** (**EFI/UEFI** ou **MBR/BIOS**). Installer uniquement les services nécessaires. **SSH** seul service réseau actif par défaut avec **pare-feu**.
Sécurisation avancée et journalisation	Chiffrement disque via **LUKS**. Automatiser les **mises à jour** de sécurité. Utiliser `journald` pour la **journalisation centralisée** et détecter les activités suspectes.

Installation sur machine virtuelle

Notion	À retenir
Principes de la virtualisation	Consolidation matérielle et haute disponibilité. Hyperviseurs de **type un** standards : **Proxmox VE** ou **Hyper V**.
Optimisation des performances virtuelles	Firmware **OVMF** (UEFI) pour démarrage sécurisé. Pilotes paravirtualisés **VirtIO** (disques/réseau). Allocation de **nombre fixe de coeurs virtuels**.
Creation de modeles et clonage	Modèle : VM de base configurée pour duplication massive. Clonage : nécessite de **nettoyer clés SSH** et **identifiants uniques** de la source.

Déploiement automatisé par réseau

Notion	À retenir
Architecture amorçage	Serveur **DHCP** (IP dynamique et localisation fichiers), **TFTP** (fichiers légers/bootloader) et **HTTP** (paquets volumineux).
Flux installation	Client démarre en réseau → téléchargement **bootloader**, **noyau** et **initramfs** via **TFTP** → récupération **fichier de réponse** pour partitionnement et configuration.

Intégration DevOps et Infrastructure

Notion	À retenir
Gestion globale	Utilisation de fichiers versionnés et reproductibles ; **Terraform** (langage déclaratif) pour provisionner les ressources.
Configuration continue	**Ansible** (sans agent, via **SSH**) pour la configuration ; **Packer** pour créer des images immuables déployées sans modification.
Perspective	L'**IA** émerge comme assistance pour écrire des configurations complexes et optimiser les diagnostics.

Pièges et confusions

- ⚠ Installation hâtive générant des problèmes de mises à jour et de sécurité des données
- ⚠ Utiliser le compte superutilisateur au lieu d'un compte standard avec droits sudo
- ⚠ Clonage de VM sans régénérer les clés cryptographiques et identifiants uniques
- ⚠ Oubli de vérifier l'ISO par somme de contrôle

Sigles et définitions

Firmware	logiciel bas niveau stocké en mémoire flash sur la carte mère, qui initialise le matériel au démarrage
BIOS	ancien standard de firmware limité à des disques de deux téraoctets avec une table de partition MBR
UEFI	standard moderne de firmware gérant les disques de grande capacité grâce à la table GPT et intégrant le Secure Boot
GRUB2	programme qui charge le noyau Linux en mémoire et lui passe le contrôle
initramfs	système de fichiers temporaire contenant les modules minimaux nécessaires pour monter le système racine
Systemd	premier processus lancé par le noyau, qui gère le démarrage parallélisé des services et la supervision du système
LUKS	standard de chiffrement de disque sous Linux fonctionnant au niveau du bloc
PXE	protocole pour déployer des systèmes d'exploitation à grande échelle via le réseau

Auto-test

1. Quel est le rôle de l'initramfs ?
2. Quel processus est lancé par le noyau pour l'initialisation ?
3. Quel standard permet le chiffrement de disque au niveau du bloc ?
4. Quel outil est utilisé pour le provisionnement de ressources via un langage déclaratif ?
5. Quel protocole est utilisé pour le téléchargement de fichiers légers lors d'un déploiement réseau ?

Réponses : **1.** Contenir les modules minimaux pour monter le système racine · **2.** Systemd · **3.** LUKS · **4.** Terraform · **5.** TFTP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.